UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Parcial 01 - Física Mecánica 2025-1S

Facultad de Ciencias
Departamento de Física

Nombr _____ **Documento:** _____

Profesor: _____ **Grupo:** 33

1. (2.5 puntos) Un bloque cúbico homogéneo de arista $\boldsymbol{a}$ y densidad $\boldsymbol{\delta_b}$ está sumergido en un recipiente que contiene dos líquidos inmiscibles de densidades $\boldsymbol{\delta_1}$ y $\boldsymbol{\delta_2}$, respectivamente. Una altura de $\boldsymbol{a/3}$ del bloque se encuentra sumergida en el líquido de densidad $\boldsymbol{\delta_2}$, y el resto en el líquido de densidad $\boldsymbol{\delta_1}$. El bloque se encuentra suspendido mediante una cuerda a una polea ideal no-fija, que a su vez es cruzada por una cuerda cuyo extremo se fija a la pared mediante un resorte de constante elástica $\boldsymbol{K}$. Si este sistema, ilustrado en la Figura 1, se encuentra en equilibrio estático, determine:
   a. (1.25 puntos) La deformación del resorte en términos de $\boldsymbol{\delta_b}$, $\boldsymbol{\delta_1}$, $\boldsymbol{\delta_2}$, $\boldsymbol{g}$, $\boldsymbol{K}$, $\boldsymbol{a}$.
   b. (1.25 puntos) Si $a = 0.2$ m, $K = 0.04$ N/m y $g = 10$ m/s^2, $\boldsymbol{\delta_1 = \frac{\delta_b}{2}}$ $\boldsymbol{\delta_2 = \frac{\delta_b}{3}}$, ¿cuánto debe ser la densidad $\boldsymbol{\delta_b}$ para que el resorte se elongue 0.5 m?

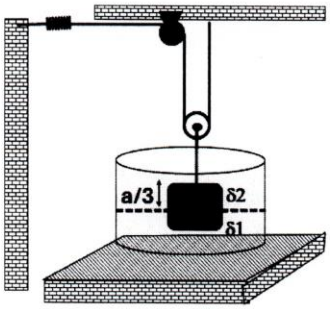


Figura 1.

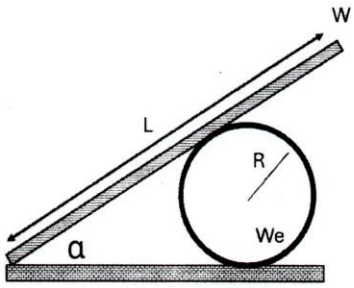


Figura 2.

2. (2.5 puntos) Una barra uniforme de longitud $\boldsymbol{L}$ y peso $\boldsymbol{W}$ se apoya sobre un cilindro de radio $\boldsymbol{R}$ y peso $\boldsymbol{W_e}$, formando un ángulo $\boldsymbol{\alpha}$ con la horizontal, como se ilustra en la **Figura 2.** Existe fricción entre la barra-piso, y entre el cilindro-piso, pero **NO** hay fricción entre la barra-cilindro (el sistema está en el punto de movimiento inminente).
   a. (0.7 puntos) Elabore el diagrama de cuerpo libre para la barra y para el cilindro, junto con las ecuaciones que garantizan el equilibrio estático para cada uno (Nota: **asuma que el cilindro no rota y se puede estudiar solo bajo el modelo partícula**).
   b. (0.7 puntos) Determine la fuerza de reacción entre la barra y el cilindro (Nb) en términos de W, L, R y el $\boldsymbol{\alpha}$.
   c. (0.7 puntos) Demuestre que el coeficiente de fricción estático entre la barra y el piso (μ1), y entre el cilindro y el piso (μ2), está dado por :

   $$\mu_1 = \frac{N_b sen\alpha}{w - N_b cos\alpha} \text{ y } \mu_2 = \frac{N_b sen\alpha}{we + N_b cos\alpha}$$

   d. (0.4 puntos) Note que en el punto donde la barra toca el piso, aparecen una fuerza normal del piso sobre la barra y una fuerza de fricción. Estas dos fuerzas juntas forman una fuerza de reacción total en ese punto. ¿Qué condición geométrica debe cumplir esta fuerza de reacción total con las otras fuerzas que actúan sobre la barra para que esté en equilibrio? Realice un dibujo para ejemplificar. (*Recomendación: Esto es el famoso caso de un cuerpo rígido en equilibrio estático sometido a la acción de tres fuerzas*).